

Universidade Federal do ABC



Robôs Móveis Autônomos

Profª Elvira Rafikova

Comparação entre odometria e visão computacional para kit robótico
Rocket Tank.

Everton Zhu

RA: 11202130349

Fabrizio Rondon Pinheiro

RA: 11202230462

Guilherme Costacurta Bissoli

RA: 11202021991

Vitor Domeniquelli Chagas

RA: 11201810504

Santo André

2026

SUMÁRIO

1. Introdução..... 1

2. Metodologia..... 1

3. Resultados..... 2

4. Conclusões..... 9

5. Anexo (códigos e afins)..... 9

1. Introdução

O presente projeto visa implementar e comparar medições de movimentação de um kit robótico Rocket Tank, da marca RoboCore, por meio de duas abordagens distintas, sendo a visão computacional e a odometria com uso de uma IMU.

A localização precisa é um dos pilares da robótica móvel autônoma, e a comparação entre diferentes métodos de estimação de posição permite compreender as vantagens e limitações de cada sistema em aplicações práticas. Este relatório documenta o desenvolvimento, a integração dos sistemas e os resultados parciais obtidos durante a avaliação do modelo.

2. Metodologia

A arquitetura de hardware do projeto foi estruturada em torno do kit robótico Rocket Tank. Para a aquisição de dados de movimento, o sistema foi equipado com encoders acoplados às rodas e um sensor inercial, componentes responsáveis por fornecer as informações necessárias para o cálculo contínuo da odometria. Adicionalmente, uma webcam foi integrada ao sistema para realizar a medição da locomoção através de visão computacional, utilizando marcações ArUco dispostas no ambiente como marcadores de referência espacial e um padrão xadrez de dez por sete interseções internas para a calibração da matriz da câmera. Para que o movimento dos motores pudesse ser coordenado de maneira desejada foi feito o uso de um módulo Ponte H, e o processamento de dados e a comunicação entre todos esses periféricos foram centralizados em um microcontrolador ESP32, operado por meio do código fonte principal denominado “demo_odometria”, desenvolvido especificamente para gerenciar a lógica de aquisição de sensores e controle de motores. O fornecimento de energia para o conjunto, abrangendo os motores de tração e a eletrônica embarcada, foi realizado por uma bateria de polímero de lítio de três células e doze volts.

Para a modelagem do sistema, a estimou-se o modelo cinemático do robô com esteira, considerando-o equivalente a uma roda com perímetro de 42 centímetros, medida correspondente ao comprimento total externo da esteira. Desse

modo, parametrizou-se o raio da roda em 6,8 cm, utilizando uma redução mecânica de 1,5 e uma base de 40 pulsos por volta para os encoders . A distância percorrida por pulso foi calculada matematicamente considerando o arranjo dessas variáveis físicas. O trecho de código a seguir ilustra a definição desses parâmetros no firmware desenvolvido para o robô.

```
const float RAIO_RODA = 0.068;
const float REDUCAO = 1.5;
const float PULSOS_POR_VOLTA_BASE = 40.0;
const float DIST_POR_PULSO = (2.0 * PI * RAIO_RODA) /
(PULSOS_POR_VOLTA_BASE * REDUCAO);
```

A atualização da odometria foi calculada continuamente iterando sobre os deslocamentos lineares aferidos pelos pulsos dos motores e as variações angulares extraídas pelo giroscópio operando no eixo vertical Z. O bloco de código responsável por essa integração cinemática da posição estimada no plano bidimensional é apresentado abaixo.

```
float ds = ((dE + dD) * DIST_POR_PULSO) / 2.0;
float gz_rad = readGyroZ() * (PI / 180.0);
float dth = gz_rad * dt;
px_imu += ds * cos(pt_imu + (dth / 2.0));
py_imu += ds * sin(pt_imu + (dth / 2.0));
pt_imu += dth;
```

3. Resultados

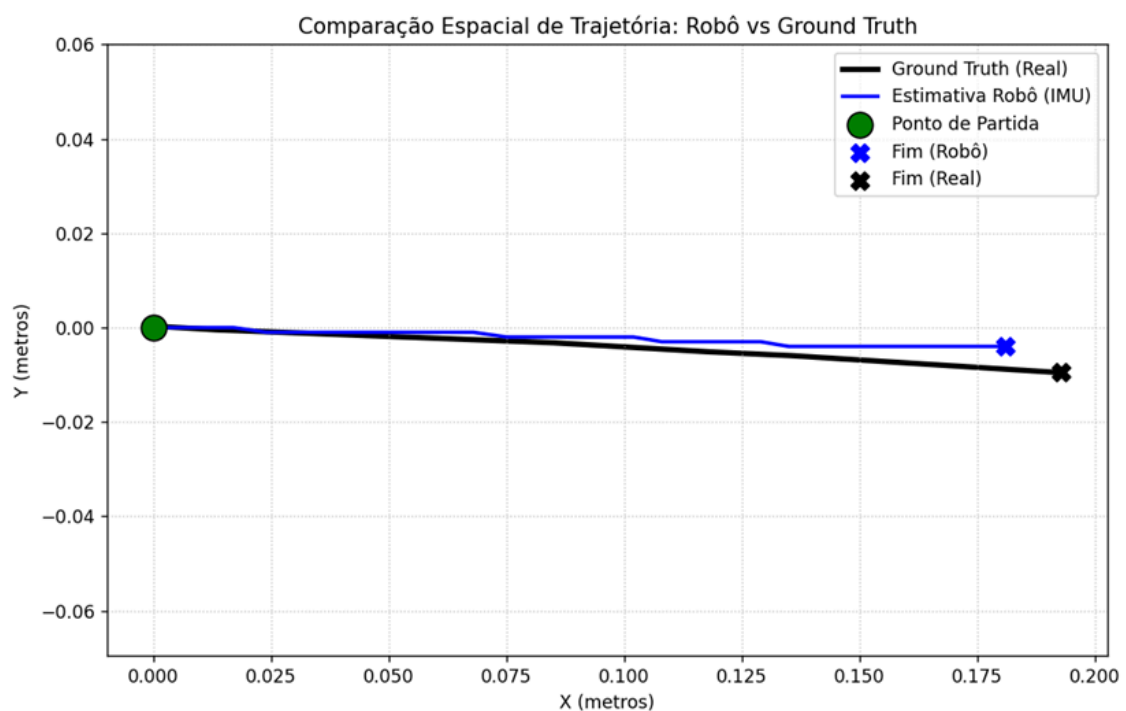
Os ensaios práticos consistiram em avaliar o deslocamento do robô em trajetórias lineares e quadradas, comparando a estimativa computada pela odometria embarcada com a posição e orientação reais, tratadas como ground truth. Nos testes iniciais de trajetória linear, foram realizadas três tentativas com velocidades e tempos de execução variados para aferir a robustez do cálculo de deslocamento. A primeira tentativa teve como resultado os dados apresentados na

Tabela 1 e Figura 1.

Tabela 1 - Primeiro teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,0131 m
Orientação Robô Final:	-0,23°
Orientação Real Final:	-2,40°
Erro Angular Final:	2,17°

Figura 1 - Primeiro teste: Comparação de trajetórias

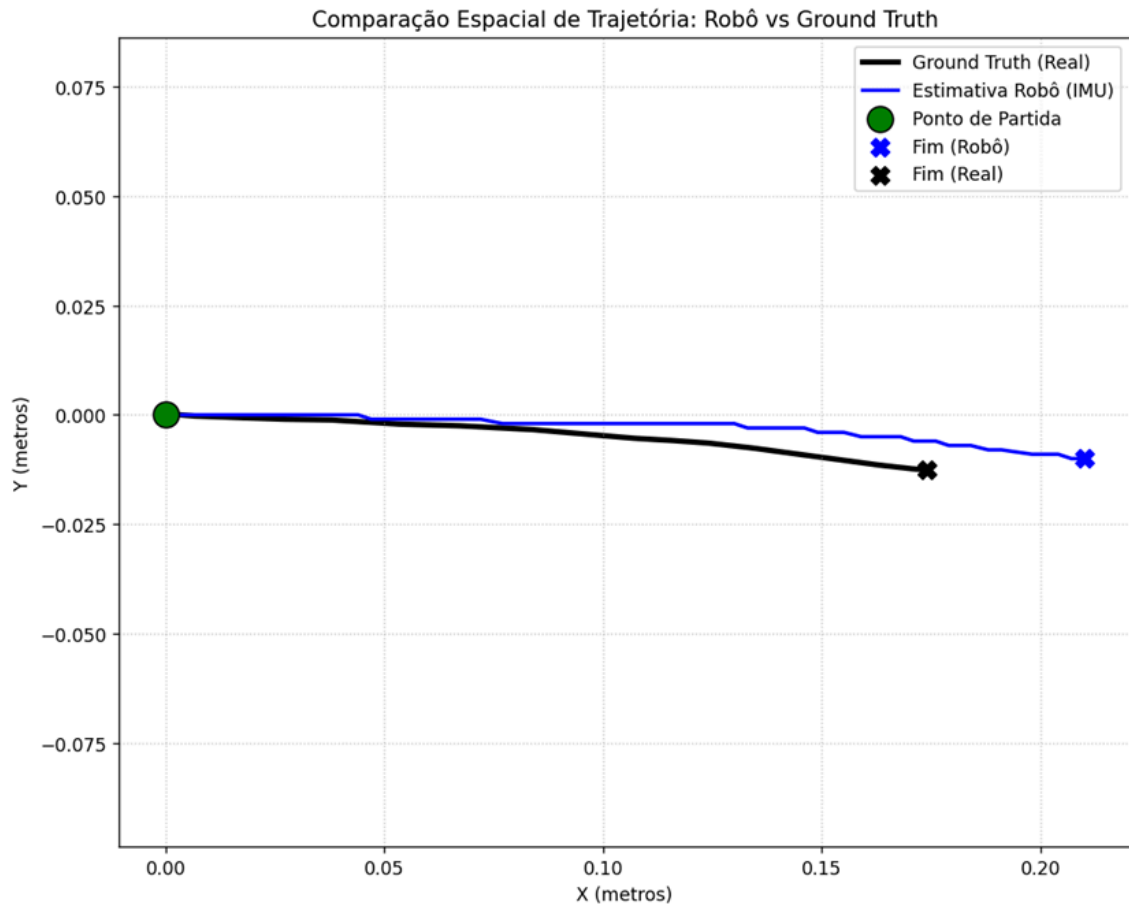


A segunda tentativa registrou os dados presentes na Tabela 2 e Figura 2.

Tabela 2 - Segundo teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,036 m
Orientação Robô Final:	-5,96°
Orientação Real Final:	353,66°
Erro Angular Final:	-359,61°

Figura 2 - Segundo teste: Comparação de trajetórias

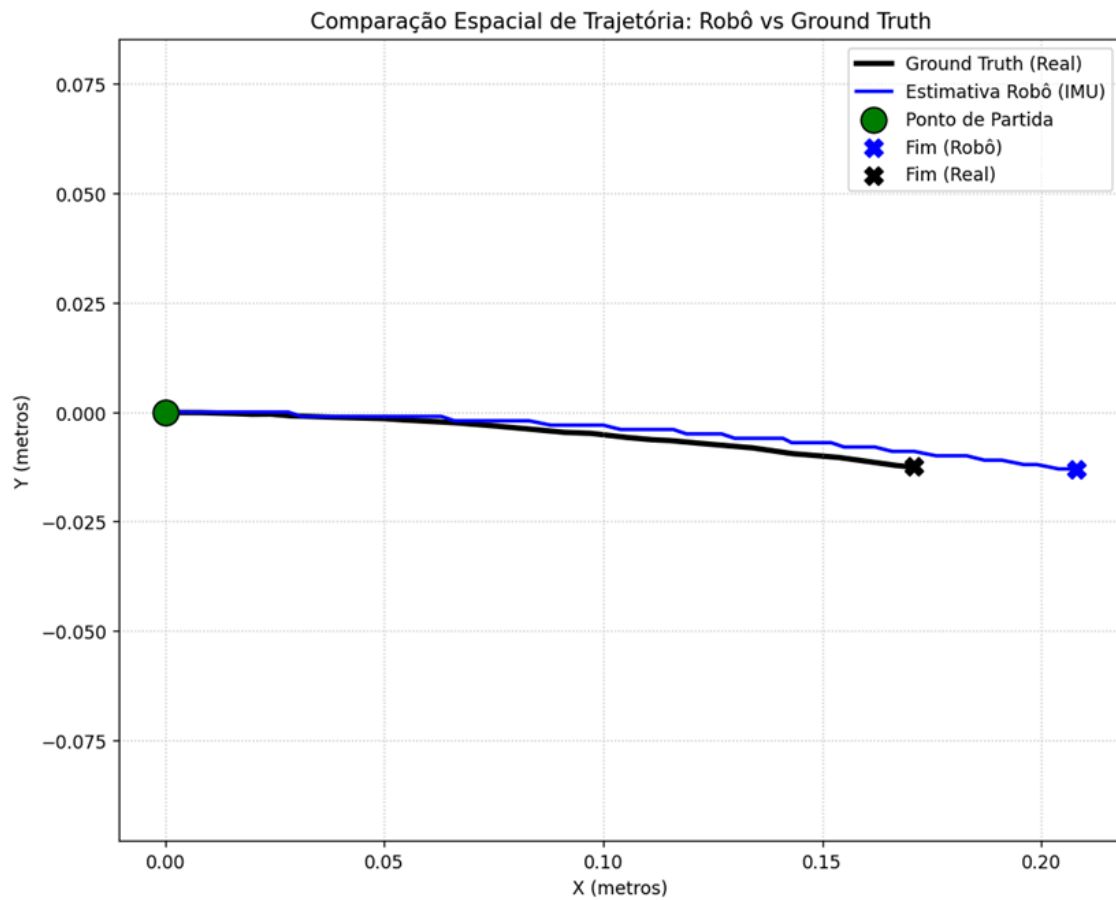


Na terceira tentativa os dados foram os seguintes (Tabela 3 e Figura 3).

Tabela 3 - Terceiro teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,0372 m
Orientação Robô Final:	-6,25°
Orientação Real Final:	-5,77°
Erro Angular Final:	-0,48°

Figura 3 - Terceiro teste: Comparação de trajetórias

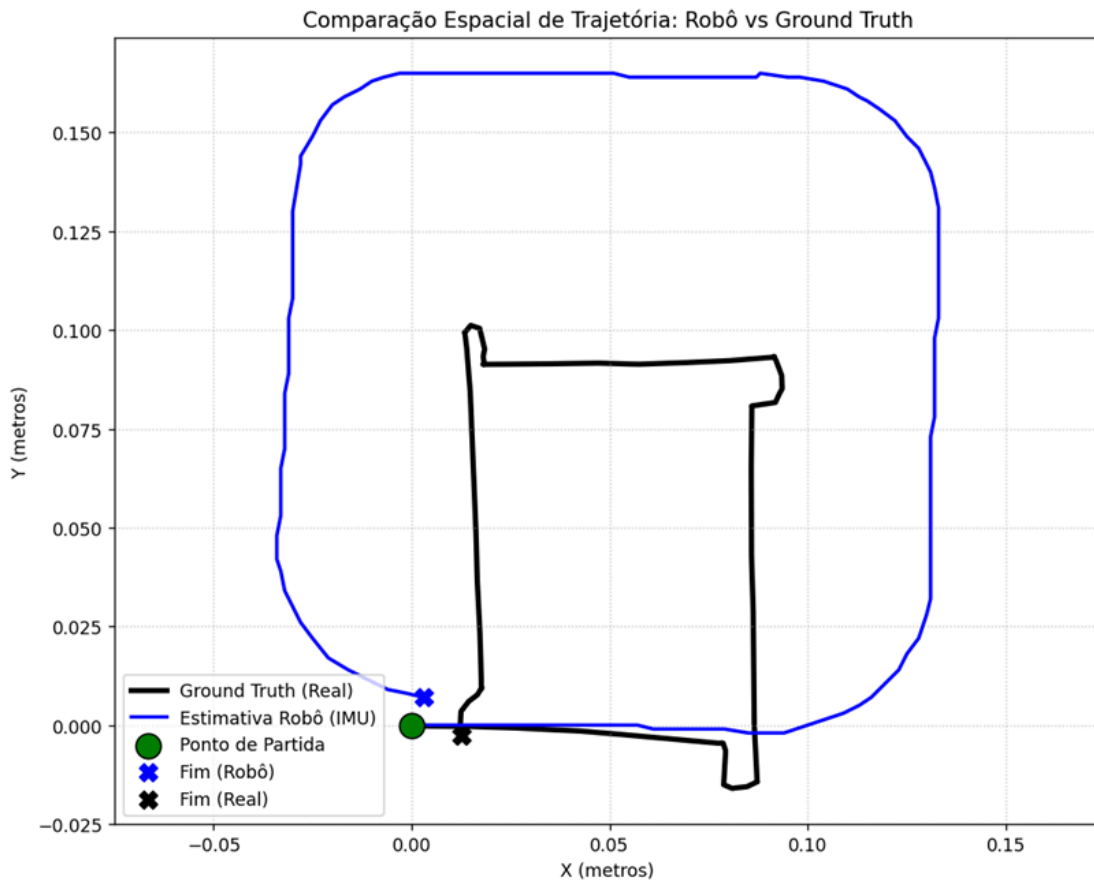


Um teste inicial submetendo o robô a uma trajetória de formato quadrado apresentou um erro posicional acentuado, conforme indicado na Tabela 4 e Figura 4.

Tabela 4 - Quarto teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,0136 m
Orientação Robô Final:	356,27°
Orientação Real Final:	-355,14°
Erro Angular Final:	711,41°

Figura 4 - Quarto teste: Comparação de trajetórias



Isso se deve principalmente ao fato de nesse momento ainda não ter sido realizado o ajuste da estimativa do modelo cinemático da esteira para a roda de raio maior e da escala da medida da câmera.

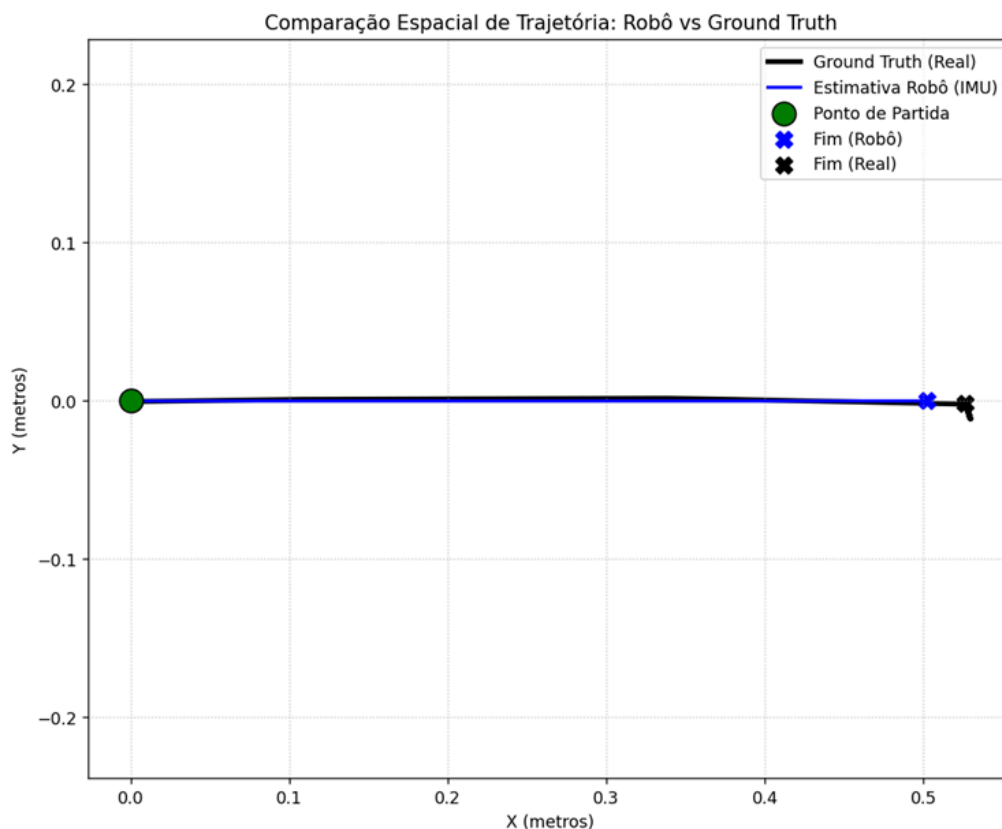
A partir da análise preliminar empírica desses dados obtidos, foi formulada e implementada uma mudança de abordagem na calibração do sistema, passando a considerar o comprimento linear total da esteira como o diâmetro efetivo da roda na equação matemática do controle. Um novo teste linear executado após essa modificação conceitual registrou os dados presentes na Tabela 5 e Figura 5 abaixo.

Tabela 5 - Quinto teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,0243 m
------------------------	----------

Orientação Robô Final:	-0,00°
Orientação Real Final:	357,23°
Erro Angular Final:	-357,23°

Figura 5 - Quinto teste: Comparação de trajetórias

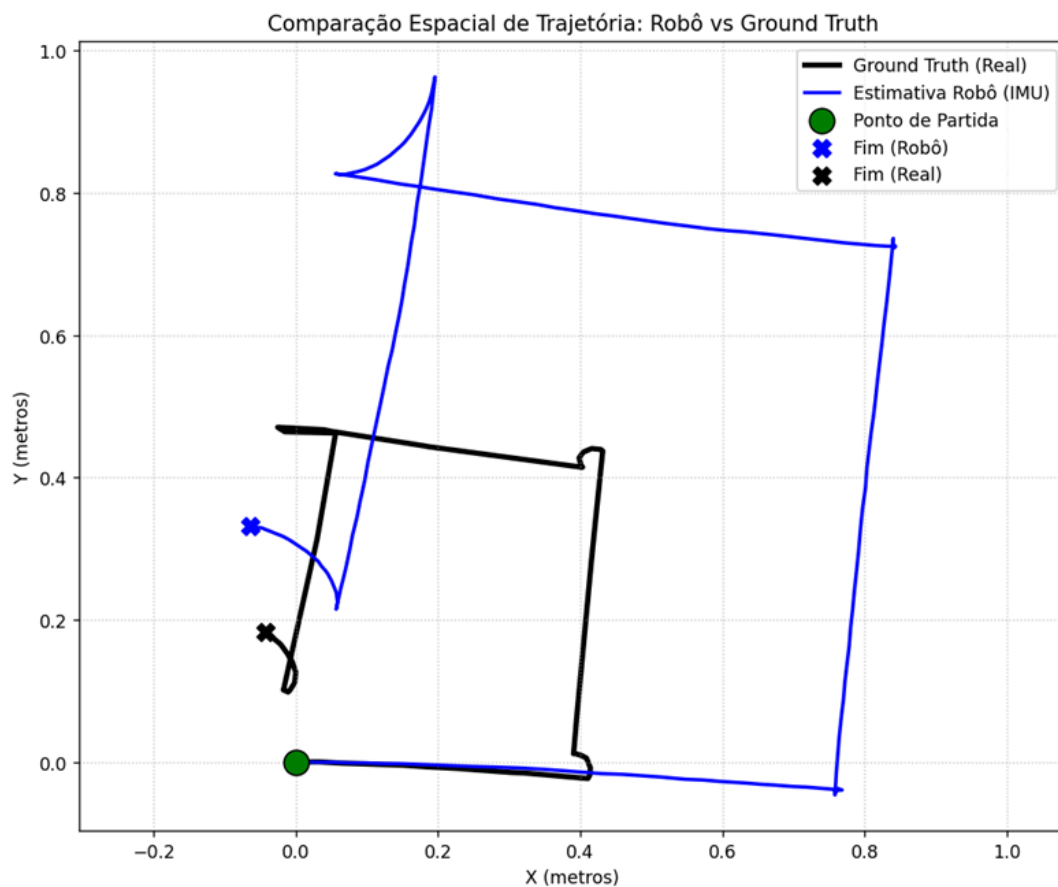


Contudo, a execução integral do teste de trajetória quadrada subsequente foi severamente comprometida pela abrupta queda de tensão no suprimento elétrico. Devido ao fato da bateria já estar fraca no exato momento do ensaio, um dos motores elétricos perdeu capacidade de tração e não rotacionou com o torque demandado pela dinâmica da esteira, o que causou um desvio imprevisto na manobra planejada, culminando nos dados da Tabela 6 e Figura 6.

Tabela 6 - Sexto teste: Erro de posição e orientação

Erro de Posição Final:	0,1502 m
Orientação Robô Final:	350,42°
Orientação Real Final:	-9,99°
Erro Angular Final:	360,41°

Figura 6 - Sexto teste: Comparação de trajetórias



Adicionalmente, é possível notar que existe uma diferença palpável entre as distâncias registradas pela IMU e pela câmera. Acredita-se que isso se deve a algum erro não identificado nos parâmetros do modelo cinemático aproximado adotado, porém como já mencionado anteriormente, os testes posteriores para identificação deste e outros problemas se tornaram inviabilizados pela descarga da bateria.

Todo o processamento visual responsável pela compilação destes gráficos de erro espaciais foi elaborado na linguagem de programação Python, invocando os métodos de leitura estruturada da biblioteca Pandas para extração e alinhamento dos dados de telemetria emitidos serialmente pelo robô em contraposição às coordenadas corretas obtidas pelo script de detecção posicional real.

4. Conclusões

O desenvolvimento sistemático do projeto propiciou a integração funcional dos sistemas de odometria e calibração de visão computacional orquestrados na plataforma microcontrolada ESP32. A calibração iterativa do modelo cinemático em software evidenciou a crucial importância de ajustar corretamente os parâmetros físicos construtivos do robô de esteira, como a equivalência de diâmetros de tração, para a devida sintonia da estimação autônoma de posição do chassi. Embora os testes lineares repetidos tenham demonstrado erros posicionais aceitáveis na ordem estreita de poucos centímetros atestando o funcionamento da leitura inercial, a validação definitiva do sistema embarcado em trajetórias compostas contínuas foi interrompida pelas limitações energéticas advindas da carga da bateria, que suprimiram a resposta simétrica de torque dos motores durante os instantes de transição curva da rota quadrada. Como direcionamento direto para trabalhos futuros associados, recomenda-se realizar testes com a bateria já recarregada e verificar com cautela as escalas de medição da visão computacional e aproximação do modelo cinemático, viabilizando assim a execução contínua das coletas empíricas de forma confiável e a consequente elaboração de uma análise comparativa aprofundada a respeito da precisão cruzada entre a odometria adaptada e as medições feitas unicamente pelo algoritmo integrado de visão computacional em tempo real.

5. Apêndice

Todos os arquivos utilizados no projeto estão disponíveis no GitHub:

<https://github.com/vitor-domeniquelli/Odometria-Rocket-Tank>